UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Trabajo Práctico N°4 - Unidad 5

TECNO REPARACIONES

Repositorio en GitHub

https://github.com/alejandravelez95/TPI-Organizacion-Empresarial-TecnoReparaciones

Tablero interactivo de gestión

https://github.com/users/alejandravelez95/projects/3/views/1

Alumna

Alejandra Luján Vélez

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Prof. Martina Zabala

1 de Noviembre de 2026

Tabla de contenido

Introducción 3
Desarrollo
Modelado de procesos de negocio 4
Entorno colaborativo y control de versiones 5
Gestión de backlog ágil 6
Mecanismos de control y uso critico de herramientas 8
Uso de la IA 8
Referencias 9

Trabajo Práctico N°4

Introducción

El presente trabajo práctico corresponde a la cuarta y última etapa del Trabajo Práctico Integrador para el desarrollo del Sistema de Gestión de Servicios Técnicos (SGST) de la empresa TECNO REPARACIONES.

A partir de la planificación temporal y las metas cuantitativas definidas en la Entrega 2, y de la estructura formal y el diccionario de datos de la Entrega 3, esta entrega se enfoca en la gestión por procesos, el trabajo colaborativo y el control del proyecto.

El objetivo es mapear y diagramar en notación BPMN el proceso organizativo que el software va a automatizar, establecer un entorno colaborativo con control de versiones mediante Git y GitHub, gestionar el backlog del proyecto con un tablero ágil, y definir mecanismos de control e indicadores de desempeño para la auditoría técnica del sistema, incluyendo una declaración crítica del uso de Inteligencia Artificial en el desarrollo del trabajo.

Consigna 1: Modelado de procesos de negocio

Estructura del equipo técnico:

- Proceso que el software automatiza o transforma:

El SGST automatiza el proceso de "Gestión de Órdenes de Reparación" de TECNO REPARACIONES: el circuito completo del servicio técnico, desde que el cliente entrega su equipo hasta que lo retira reparado con su comprobante de pago. Hoy ese circuito se gestiona de forma manual y en papel; el sistema lo transforma registrando cada evento en las entidades del diccionario de datos (cliente, equipo, orden, repuesto, repuesto_orden y cobro) y dando trazabilidad al 100% de las órdenes.

- Pools (organizaciones y actores externos):

El diagrama se estructura en dos pools: el Pool CLIENTE (actor externo, que entrega el equipo, aprueba o rechaza el presupuesto y retira el equipo reparado) y el Pool TECNO REPARACIONES (la organización interna). Ambos pools se comunican únicamente mediante eventos de mensaje (solicitud, presupuesto, autorización y equipo + comprobante), nunca con flujos de secuencia cruzados.

- Lanes (roles internos y comportamiento automatizado):

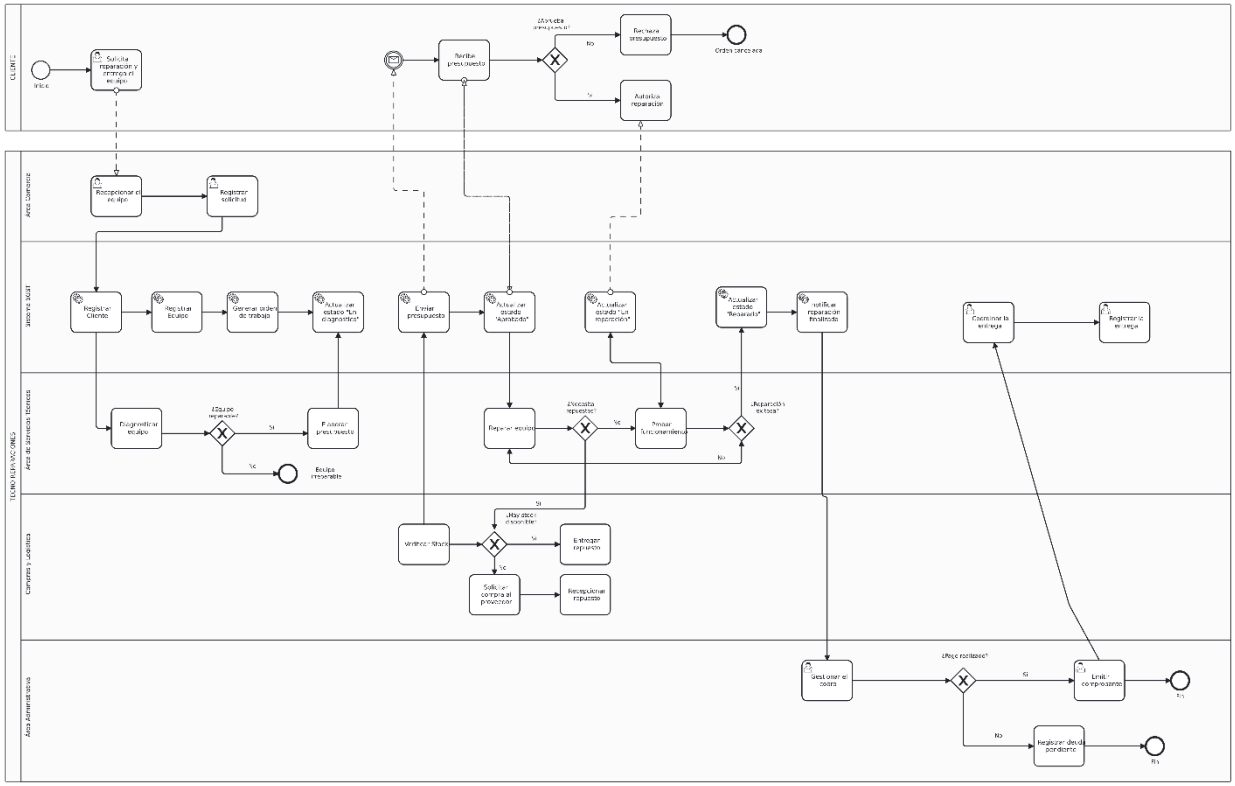
El pool interno se divide en cinco lanes que replican las áreas del organigrama: Área Comercial (recepción y registro de la solicitud), Sistema SGST (el comportamiento automatizado del software, representado con tareas de servicio: registrar cliente y equipo, generar la orden, actualizar estados, enviar presupuesto, notificar y registrar el pago), Área de Servicios Técnicos (diagnóstico, presupuesto, reparación y prueba), Compras y Logística (verificación de stock y gestión de compras) y Área Administrativa (cobro y comprobante).

- Flujo estándar:

El flujo estándar recorre 8 pasos: entrega del equipo → recepción y registro de la solicitud → registro de cliente/equipo y generación de la orden (estado recepcion) → diagnóstico y presupuesto (estado presupuestado) → aprobación del cliente → reparación con verificación de stock → prueba de funcionamiento (estado reparado) → notificación, cobro, comprobante y cierre de la orden (estado entregado).

- Compuertas lógicas de decisión y excepciones:

El modelo contempla seis compuertas exclusivas (XOR) que cubren las excepciones reales del taller: ¿Equipo reparable? (no: fin "Equipo irreparable"), ¿Cliente aprueba presupuesto? (no: fin "Orden cancelada"), ¿Necesita repuestos? (no: salta a la prueba), ¿Hay stock disponible? (no: solicita compra y reintenta), ¿Reparación exitosa? (no: vuelve a reparación) y ¿Pago realizado? (no: queda en espera). Cada compuerta tiene sus caminos rotulados Sí/No y los tres finales posibles quedan modelados como eventos de fin distintos.



Consigna 2: Entorno Colaborativo y Control de Versiones (Git & GitHub):

Se creó el repositorio público "TPI-Organizacion-Empresarial-TecnoReparaciones" en GitHub para alojar la documentación técnica del proyecto SGST, accesible desde la primera página de este informe. El archivo README.md actúa como portada del proyecto e incluye el título, la descripción del sistema (alcance, metas de trazabilidad, stock y tiempos de respuesta) y la integrante del equipo.

Para la dinámica de versionado se aplicó un flujo de trabajo con ramas secundarias: una rama main (versión estable), una rama develop (integración) y tres ramas de trabajo (feature/bpmn, feature/historias-usuario y feature/control-indicadores), una por unidad de trabajo de la entrega. Los cambios se registraron con mensajes de commit descriptivos y profesionales, por ejemplo: "Indicadores de control vinculados a las metas", "README con descripción del sistema, integrante, historias de usuario, indicadores y declaración de uso de IA".

La integración de cada rama de trabajo se gestionó mediante Pull Requests con revisión (verificación del contenido contra la consigna antes de aprobar) y se resolvió con merge hacia la rama principal, quedando la trazabilidad completa del trabajo registrada en el historial del repositorio.



Consigna 3 - Gestión del Backlog Ágil:

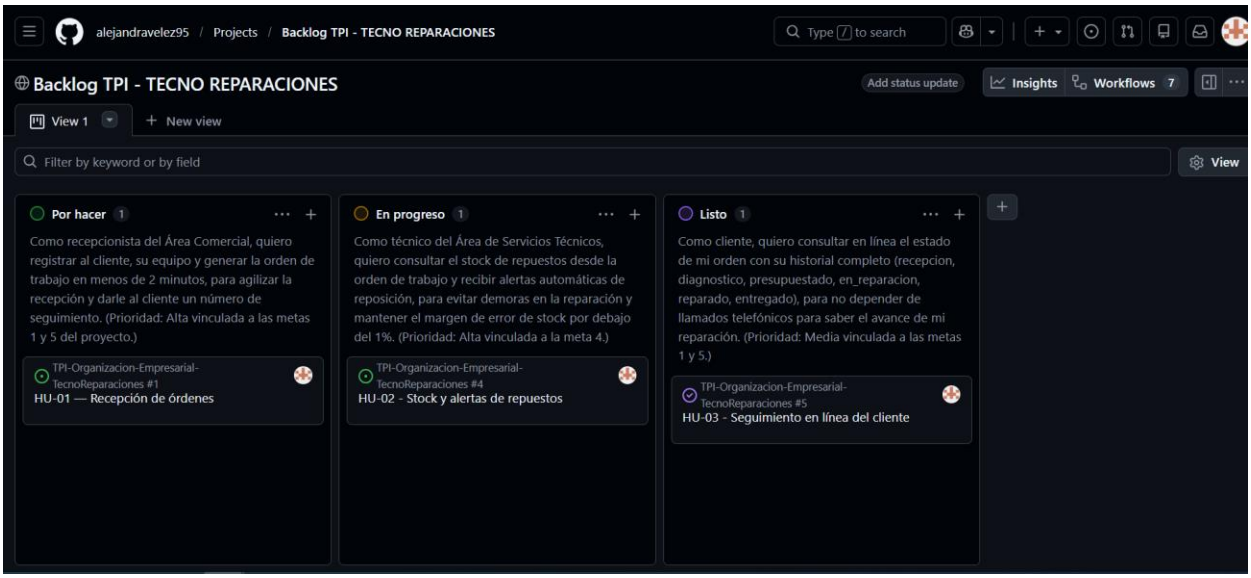
Para la gestión ágil del proyecto se integró el repositorio de GitHub con un tablero interactivo creado en GitHub Projects ("Backlog TPI - TECNO REPARACIONES"), disponible públicamente desde el hipervínculo de la primera página. Se eligió esta herramienta porque

está nativamente vinculada al repositorio: cada historia de usuario del tablero es un issue real del proyecto, con su número y su historial de cambios.

El tablero se estructuró con las columnas Por Hacer, En Progreso y Listo, que representan los estados de seguimiento de cada historia. Las tres Historias de Usuario, redactadas en el formato formal *"Como [usuario], quiero [funcionalidad], para [beneficio]"*, fueron priorizadas según su impacto en las metas cuantitativas del proyecto definidas en la Entrega 2:

- HU-01 (Alta): Como recepcionista del Área Comercial, quiero registrar al cliente, su equipo y generar la orden de trabajo en menos de 2 minutos, para agilizar la recepción y darle al cliente un número de seguimiento. *(Metas 1 y 5.)*
- HU-02 (Alta): Como técnico del Área de Servicios Técnicos, quiero consultar el stock de repuestos desde la orden de trabajo y recibir alertas automáticas de reposición, para evitar demoras y mantener el margen de error por debajo del 1%. *(Meta 4.)*
- HU-03 (Media): Como cliente, quiero consultar en línea el estado de mi orden con su historial completo, para no depender de llamados telefónicos. *(Metas 1 y 5.)*

El seguimiento quedó evidenciado distribuyendo las historias en distintos estados del tablero: HU-01 en *Por Hacer* (planeada para el próximo ciclo de trabajo), HU-02 en *En Progreso* (en desarrollo en el ciclo actual) y HU-03 en *Listo* (completada y verificada), lo que permite visualizar de un vistazo el avance real del backlog.



Consigna 4 - Mecanismos de Control y Uso Crítico de Herramientas

Para la auditoría técnica del SGST se establecieron indicadores de control con estándares de desempeño derivados de las seis metas cuantitativas del proyecto (Entrega 2). Cada indicador define un umbral medible, una frecuencia de medición y el momento del ciclo de vida en que se aplica: tiempo de respuesta de las operaciones inferior a 2 segundos en el 95% de las transacciones (pruebas de carga T9); trazabilidad del 100% de las órdenes con historial completo (auditoría mensual); margen de error de stock máximo del 1% durante los primeros 90 días (reporte semanal); reducción del 30% del tiempo del proceso técnico (medición a los 6 meses de implementado); cumplimiento del cronograma con desviación máxima de 1 semana (comparación semanal contra el Gantt de 24 semanas); y calidad del versionado, con el 100% de los cambios registrados mediante commits descriptivos y revisión de Pull Requests antes de integrarse a la rama principal.

Consigna 5 y 6 – Uso de la IA

Hice uso de la IA para poder mejorar la redacción del trabajo, también, para tratar de entender a través de un paso a paso como poder trabajar en la plataforma GitHub, por otra parte, lo utilicé para poder mejorar los vínculos entre tareas en el diagrama BPMN.

También para estructurar borradores de texto (narrativa del proceso, historias de usuario, secciones del README de la plataforma) a partir de mis pautas y revisar redacción, ortografía y consistencia de los informes.

Referencias

Universidad de Los Andes, Modelamiento de Procesos con BPMN, INS-45-1-01-01, fecha publicación 18/01/2016

Riascos González, José Antonio. De la estructura por funciones al enfoque basado en procesos y a la visión sistémica de la organización Revista Ciencias Estratégicas, vol. 14, núm. 15, enero-junio, 2006, pp. 33-42 Universidad Pontificia Bolivariana Medellín, Colombia

Mallar, Miguel Ángel. La gestión por procesos: un enfoque de gestión eficiente Revista Científica "Visión de Futuro", vol. 13, núm. 1, enero-junio, 2010 Universidad Nacional de Misiones Misiones, Argentina

Martinez Martinez, A. & Cegarra Navarro, J. G. (2014). Gestión por procesos de negocio: organización horizontal: (ed.). Ecobook - Editorial del Economista. https://elibro.net/es/lc/utnfrm/titulos/114309